

Curso de Graduação (Bacharelado):	ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA – Modalidade EAD
Disciplina:	Matemática Discreta

EMENTA

Conjuntos. Álgebra dos conjuntos. Análise combinatória. Estruturas algébricas. Funções. Indução matemática. Relações. Recursão e relações de recorrência. Introdução a lógica matemática. Álgebra booleana. Teorema de Bayes

HABILIDADES

- Aplicar conceitos de matemática discreta em problemas reais.
- Compreender as técnicas e conceitos de matemática discreta.
- Relacionar os conceitos de matemática discreta com problemas das áreas científica e tecnológica.
- Resolver modelos matemáticos utilizando métodos computacionais.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a habilidade de implementação desses conceitos e técnicas em problemas práticos.
- Desenvolver métodos para resolver modelos matemáticos utilizando ferramentas computacionais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas expositivas interativas online.
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via tutoria no AVA com o professor da disciplina.
- Material disponibilizado na Rota de Aprendizagem.
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento.
- Resolução de listas de exercícios referentes às rotas.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

- A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:
- Realização de atividade pedagógica on-line (APOL).
 - Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial.
 - Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.
 - Relatórios de atividades práticas realizadas com o material disponibilizado pela UNINTER.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica
– PETROLI, T. Matemática discreta. 1 ed. Curitiba. Editora Contentus, 2020. (BVP) – SOUZA, J. A. L. Lógica Matemática. Curitiba: Editora Pearson, 2018. (BVP) – MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 7 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. (BVMB)
Bibliografia Complementar
– MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. 9ª Edição. Editora Saraiva, 2017. 9788547220228. (BVMB)

- STEIN, C.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. Matemática discreta para ciência da computação. Editora Pearson, 2013. (BVP)
- DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. (BVMB)
- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. Estatística aplicada à engenharia. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (BVMB)
- FREUND, J. E. Estatística aplicada. 11 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (BVMB)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento Metodológico	Instrumentos de apoio
– Cálculo proposicional – Proposições condicionais – Equivalência lógica – Predicadores e quantificadores – Introdução à álgebra booleana	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Conjuntos – Tipos de conjuntos – Uniões e interseções – Propriedades – Diagrama de Venn	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Relações – Relações de equivalência – Métodos de prova 1 – Métodos de prova 2 – Princípio da indução matemática	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Funções – Características de funções – Algumas funções importantes – Noções de estruturas algébricas – Homomorfismos e isomorfismos	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Somatórios – Produtórios – Sequências – Relações recursivas – Recorrência linear de segunda ordem polinomial	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Análise combinatória – Probabilidade: definições básicas – Probabilidade + lógica proposicional – Probabilidade: propriedades – Probabilidade condicional e teorema de Bayes	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
Avaliação Pedagógica online – APOL	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
Atividades Práticas	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
Avaliação Objetiva	Avaliação Individual	AVA – UNIVIRTUS. A ser realizada no Polo.
Avaliação Discursiva	Avaliação Individual	Impressa ou online a ser realizada no Polo.

AVALIAÇÃO

Procedimentos	Critérios
APOL	As atividades pedagógicas online APOL serão compostas por 10 questões de múltipla escolha valendo um total de 100 pontos. As mesmas estarão disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período não será mais possível realizar a atividade. A média das APOL gerará no sistema a nota N3. Escala 0-100
Prova Objetiva	A prova objetiva será composta por 10 questões de múltipla escolha valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma será realizada online no Polo em dia e hora previamente marcada pelo aluno dentro da semana de provas. A prova objetiva gerará no sistema a nota N1. Escala 0-100
Atividades Práticas	As listas de exercícios práticos serão avaliativas compostas por 10 questões de múltipla escolha valendo um total de 100 pontos. As mesmas estarão disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período não será mais possível realizar a atividade. Não serão aceitas listas fora do prazo.
Prova Discursiva	A prova discursiva será composta por 4 questões valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma será realizada no Polo em dia e hora previamente marcada pelo aluno dentro da semana de provas. A prova poderá ser online ou impressa. Escala 0-100
Composição da nota	Para a aprovação da disciplina o aluno deverá atingir uma nota de 7 pontos na escala 0-10. As avaliações objetivas têm um peso total de 60% divididos em: – 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; – 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%; As avaliações discursivas têm um peso total de 40% divididos em: – 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; – 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas será de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0-10.